量化投资交易

主讲人：黎新平

北京大学金融工程实验室

第九章

量化对冲

01

风险因子与风险分割

量化对冲策略是量化对冲基金广泛使用的一种策略，也是金融机构控制金融风险，获取稳定收益的重要手段。

理解量化对冲策略，首先要了解风险的分割，也即把金融资产的波动风险分解成不同的风险来源，从而根据风险来源的不同，寻求通过不同的金融衍生产品来进行风险的对冲。

量化对冲： 收益与风险的较量

- 投资目标：精确对冲风险，获取稳定的绝对收益
- 理解风险来源、利用金融衍生工具对冲风险；

从桥水麦乐鸡块对冲方案说起

BRIDGEWATER

产品价格，
利润

i'm lovin' it

鸡价

系统性量化投资

风险分割

- 资产回报分割为不同的风险因子

风险估值

- 对每个风险因子进行定价和分析

资产组合

- 资产组合实际上是风险因子的组合

风险对冲

- 对不想持有的风险因子进行对冲

⇨ 稳定收益

beta对冲

比如通过CAPM模型，可以得到：

$$r_i = r_f + \alpha + \beta * (R_M - r_f) + \varepsilon$$

那么构建一个股票组合，其投资收益就可以表示为：

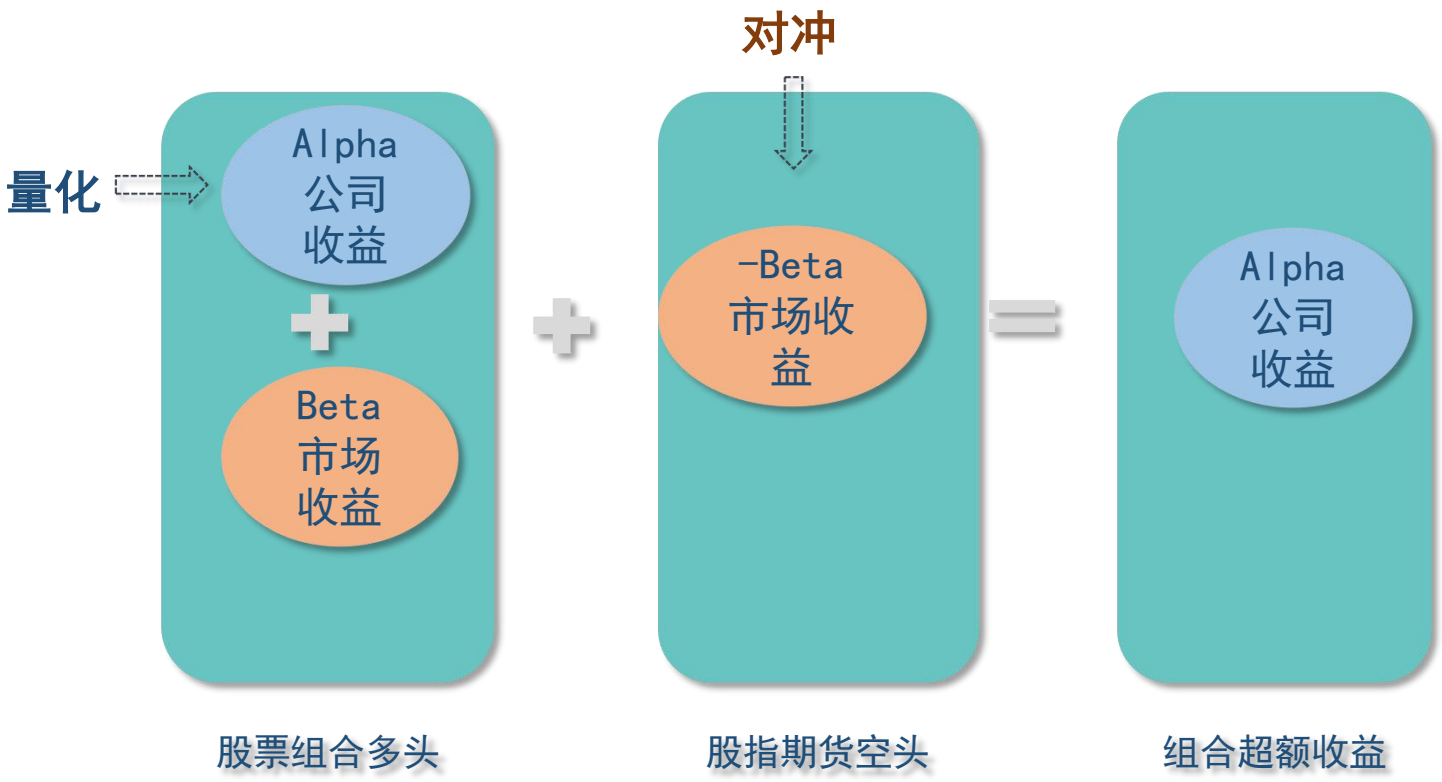
$$r_p = w' r_i = r_f + w'\alpha + w'\beta * (R_M - r_f) + \varepsilon$$

在一个足够分散的投资组合里，可以看到，残差项ε是可以被分散化的。那么投资组合更多的风险就是来自于其β风险。如果可以根据组合的β值把$(R_M - r_f)$对冲掉，那么就可以得到

$$r_{p,hedged} = r_f + w'\alpha + \varepsilon$$

对冲之后，也就获得了一个去除了β风险的α组合。

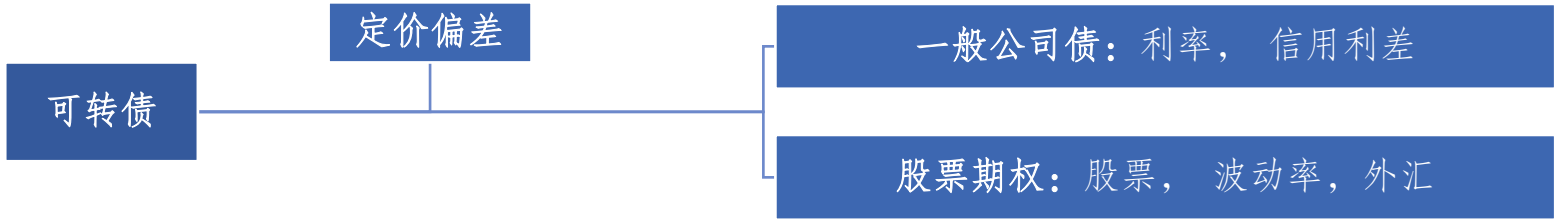
1. 风险因子与风险分割：beta对冲



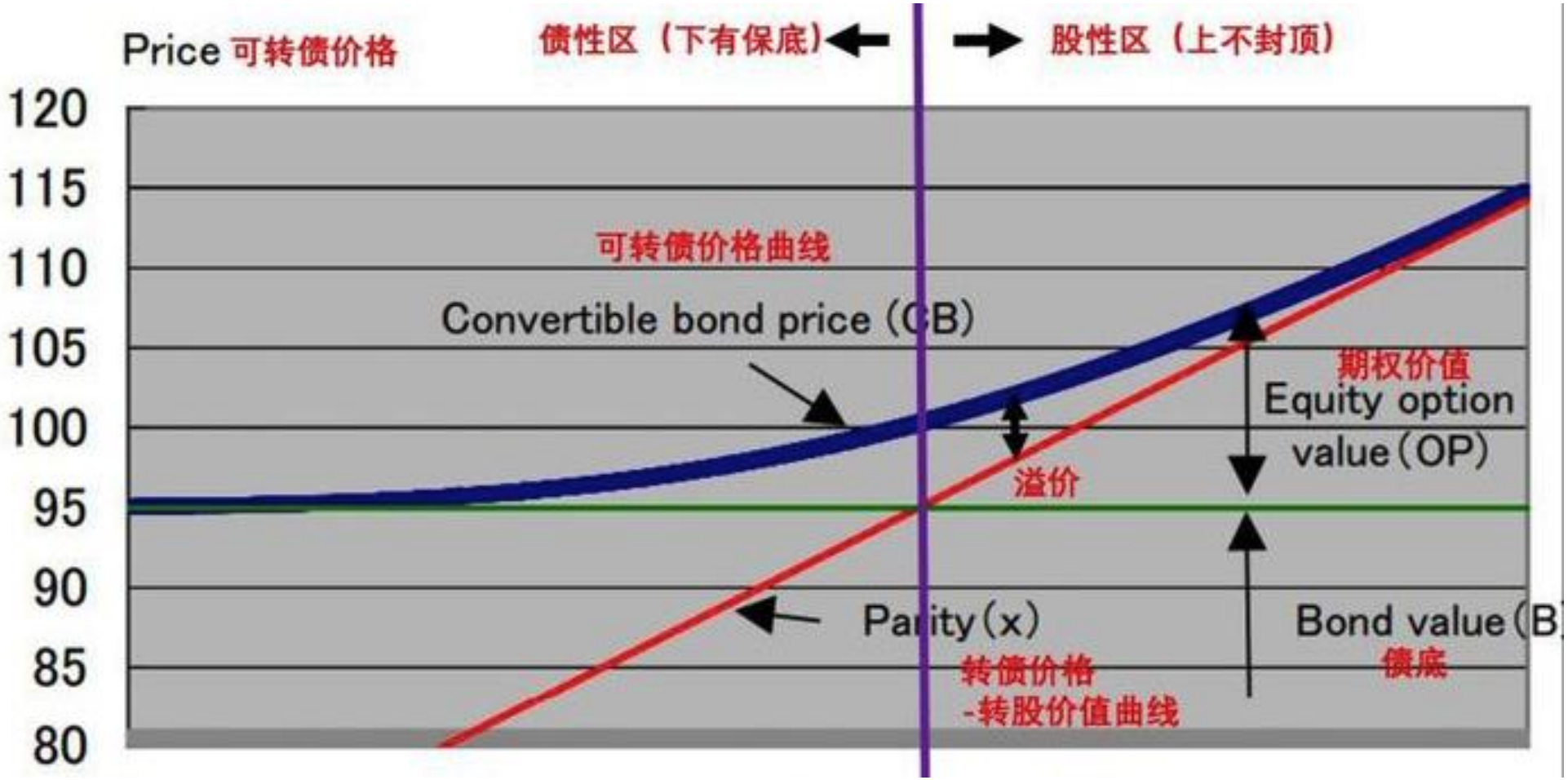
可转债套利

可转债：债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券

可转债套利是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的无风险获利行为。可转债的套利交易不一定要在可转换期才能进行，只要有卖空机制和存在机会，在不可转换期同样可以锁定收益进行无风险套利



可转债定价：基本框架


Price 可转债价格
债性区（下有保底）
股性区（上不封顶）
120
115
110
105
100
95
90
85
80
可转债价格曲线
Convertible bond price (CB)
期权价值
Equity option
value (OP)
溢价
Parity (x)
Bond value (B)
债底
转债价格
-转股价值曲线

案例：可转债套利

可转债定价：bond price + option price

Price Shift %	-25.00	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
Stk Prc	238.163	254.040	269.918	285.795	301.673	317.550	333.428	349.305	365.183	381.060	396.93
21) Theo. Price	97.573	99.071	100.783	102.706	104.832	107.154	109.661	112.342	115.186	118.180	121.31
22) Cheapness (%)	-9.405	-7.751	-5.920	-3.938	-1.829	0.377	2.654	4.978	7.324	9.672	12.005
23) Delta (%)	31.777	36.695	41.550	46.280	50.831	55.165	59.254	63.081	66.639	69.925	72.946
24) Gamma	0.744	0.789	0.822	0.841	0.849	0.846	0.834	0.814	0.788	0.756	0.722
25) Vega	0.247	0.282	0.313	0.341	0.365	0.383	0.398	0.408	0.413	0.415	0.414
26) Theta	-0.000	-0.002	-0.004	-0.006	-0.008	-0.009	-0.010	-0.011	-0.012	-0.012	-0.012

案例：可转债套利

可转债套利
- 一般公司债
- 股票期权
- 动态做空股票

风险分割：
- 利率
- 信用利差
- 股票
- 波动率
- 外汇
- 定价偏差

02

beta对冲：量化对冲策略

（1）指数增强与beta对冲

- 确定用以增强的指数：
  沪深300、中证500

- 用指数进行指数增强操作

  沪深300增强组合：$r_p = r_f + \alpha + \beta * (R_{300} - r_f) + \varepsilon$

- 通过指数期货进行Beta对冲

  进行收益分解: $r_{p,hedged} = r_f(1-\beta) + \alpha + \beta * (R_{300} - IF) + \varepsilon$

- 对冲收益的组成：策略alpha+指数期货与指数的差别（升贴水收益）

$$r_{p,hedged} = r_f(1-\beta) + \alpha + \beta * basis\ spread + \varepsilon$$

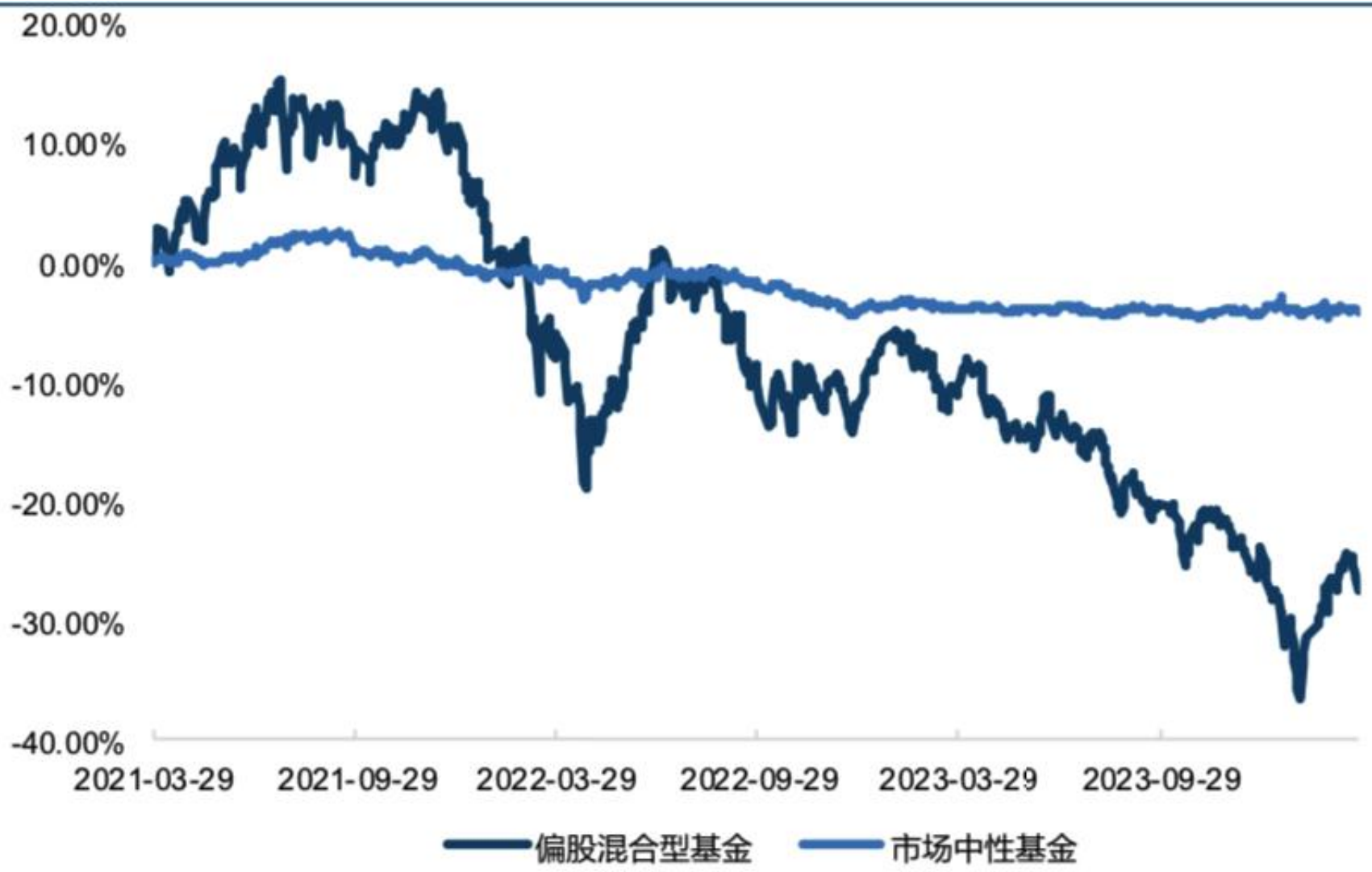
2. beta对冲策略

目前市面上共有 23只 量化中性公募产品， 在这些基金的名称中，通常包含“ 绝对收益 ”或者“ 量化对冲 ”等字眼（通过上面的介绍，大家也不难理解这样取名的逻辑），最新 合计规模 70.42亿

2. beta对冲策略

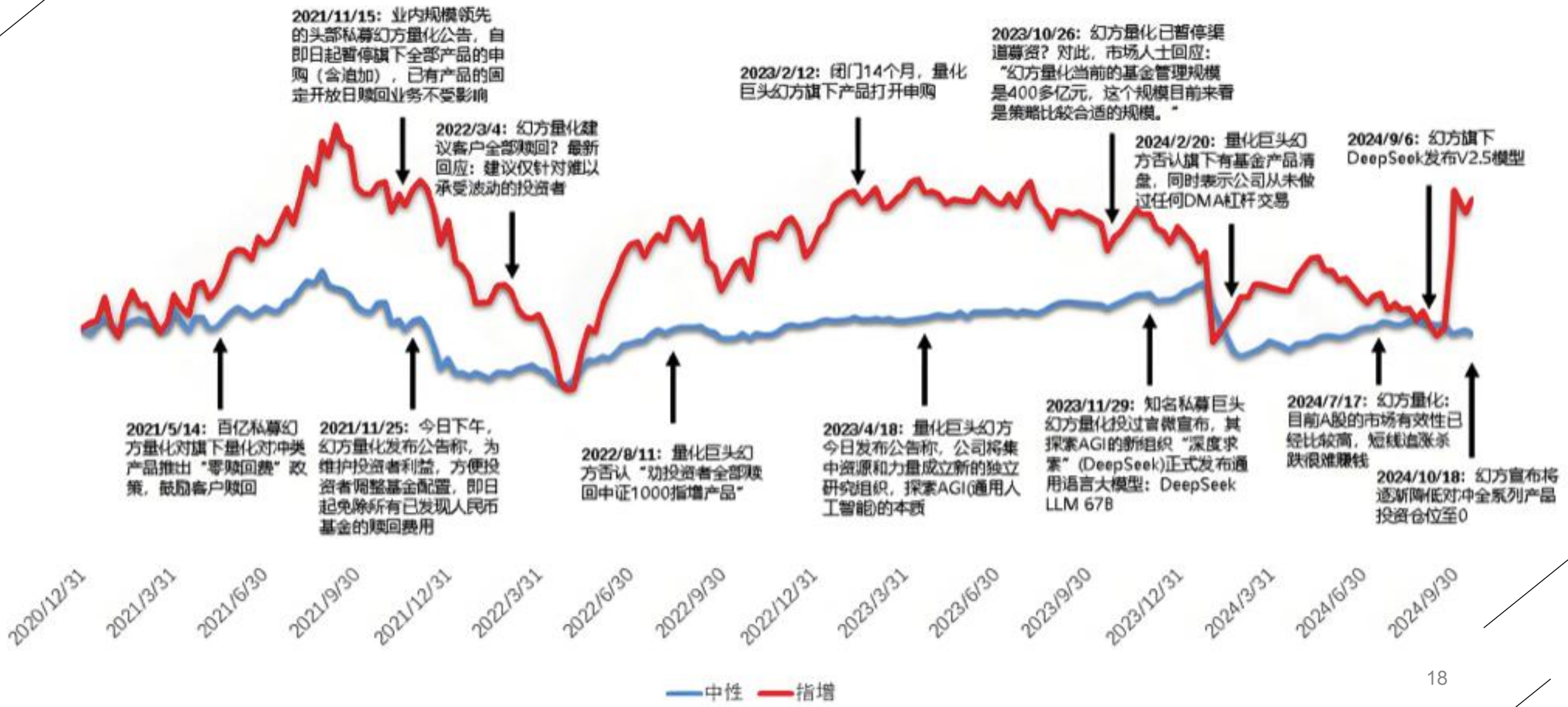
规模与业绩：海富通阿尔法对冲 在2020年的规模一度突破百亿， 汇添富绝对收益策略 在2020年的规模突破200亿；

2. beta对冲策略



来源：Wind，国金证券研究所

2. beta对冲策略


2021/11/15：业内规模领先的头部私募幻方量化公告，自即日起暂停旗下全部产品的申购（含追加），已有产品的固定开放日赎回业务不受影响
2022/3/4：幻方量化建议客户全部赎回？最新回应：建议仅针对难以承受波动的投资者
2023/2/12：闭门14个月，量化巨头幻方旗下产品打开申购
2023/10/26：幻方量化已暂停渠道募资？对此，市场人士回应："幻方量化当前的基金管理规模是400多亿元，这个规模目前来看是策略比较合适的规模。"
2024/2/20：量化巨头幻方否认旗下有基金产品清盘，同时表示公司从未做过任何DMA杠杆交易
2024/9/6：幻方旗下DeepSeek发布V2.5模型
2021/5/14：百亿私募幻方量化对旗下量化对冲类产品推出"零赎回费"政策，鼓励客户赎回
2021/11/25：今日下午，幻方量化发布公告称，为维护投资者利益，方便投资者调整基金配置，即日起免除所有已发现人民币基金的赎回费用
2022/8/11：量化巨头幻方否认"劝投资者全部赎回中证1000指增产品"
2023/4/18：量化巨头幻方今日发布公告称，公司将集中资源和力量成立新的独立研究组织，探索AGI(通用人工智能)的本质
2023/11/29：知名私募巨头幻方量化投过官微宣布，其探索AGI的新组织"深度求索"(DeepSeek)正式发布通用语言大模型：DeepSeek LLM 67B
2024/7/17：幻方量化：目前A股的市场有效性已经比较高，短线追涨杀跌很难赚钱
2024/10/18：幻方宣布将逐渐降低对冲全系列产品投资仓位至0
2020/12/31
2021/3/31
2021/6/30
2021/9/30
2021/12/31
2022/3/31
2022/6/30
2022/9/30
2022/12/31
2023/3/31
2023/6/30
2023/9/30
2023/12/31
2024/3/31
2024/6/30
2024/9/30
中性
指增

（2）股指期货介绍

中国证监会有关部门负责人2010年2月20日宣布，证监会已正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则，至此股指期货市场的主要制度已全部发布。2010年2月22日9时起，正式接受投资者开户申请。公布沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易。

当前，国内股指期货主要有三个品种，分别为
IH：上证50
IF：沪深300
IC：中证500

每一个期货品种，每一种股指期货根据时间不同各有四个合约,一个当月合约,一个下月合约和两个季月合约,：当月、次月、当季合约以及下季合约。

沪深300股指期货合约标准

沪深300指数期货合约以沪深300指数为标的。

合约标的	沪深300指数
合约乘数	每点300元　按照4800点来算，一张合约1440000元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00　集合竞价时间：9:25-9:29
最后交易日交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IF
上市交易所	中国金融期货交易所

合约信息表
结算业务参数表
2021年02月09日

合约代码	上市日	最后交易日	挂牌基准价
IF2102	20201221	20210219	4990.4
IF2103	20200720	20210319	4475.8
IF2106	20201019	20210618	4689
IF2109	20210118	20210917	5413.4

2. beta对冲策略

基差：

期货和现货的价格差即为基差，基差=现货的价格-期货的价格

股指期货综合屏　股指期货专题统计　价差证券　期货综合屏　指数数据浏览器

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	基差	买量	买价	卖价	卖量	成交量	成交额	持仓量	日增仓	前结算	年初至今
000300	沪深300	5141.77	40.91	0.80%	0.00	-	-	-	-	142.90亿	2609.30亿	0	0	0.00	-1.33%
CFFEX 沪深300指数期货															
IF2103	2021年03月	5134.8	53.2	1.05%	-6.97	2	5132.0	5135.0	4	7.9万	1209.58亿	41604	-44221	5081.6	-1.73%
IF2104	2021年04月	5079.4	31.4	0.62%	-62.37	2	5078.0	5079.4	1	7.1万	1081.30亿	85384	+33603	5048.0	0.00%
IF2106	2021年06月	5011.0	25.2	0.51%	-130.77	1	5009.6	5011.0	1	2.6万	387.16亿	71265	+2520	4985.8	-3.26%
IF2109	2021年09月	4920.0	13.4	0.27%	-221.77	1	4917.0	4920.0	1	5903	87.25亿	22766	+893	4906.6	0.00%

现货的价格-期货的价格>0，升水
现货的价格-期货的价格<0，贴水

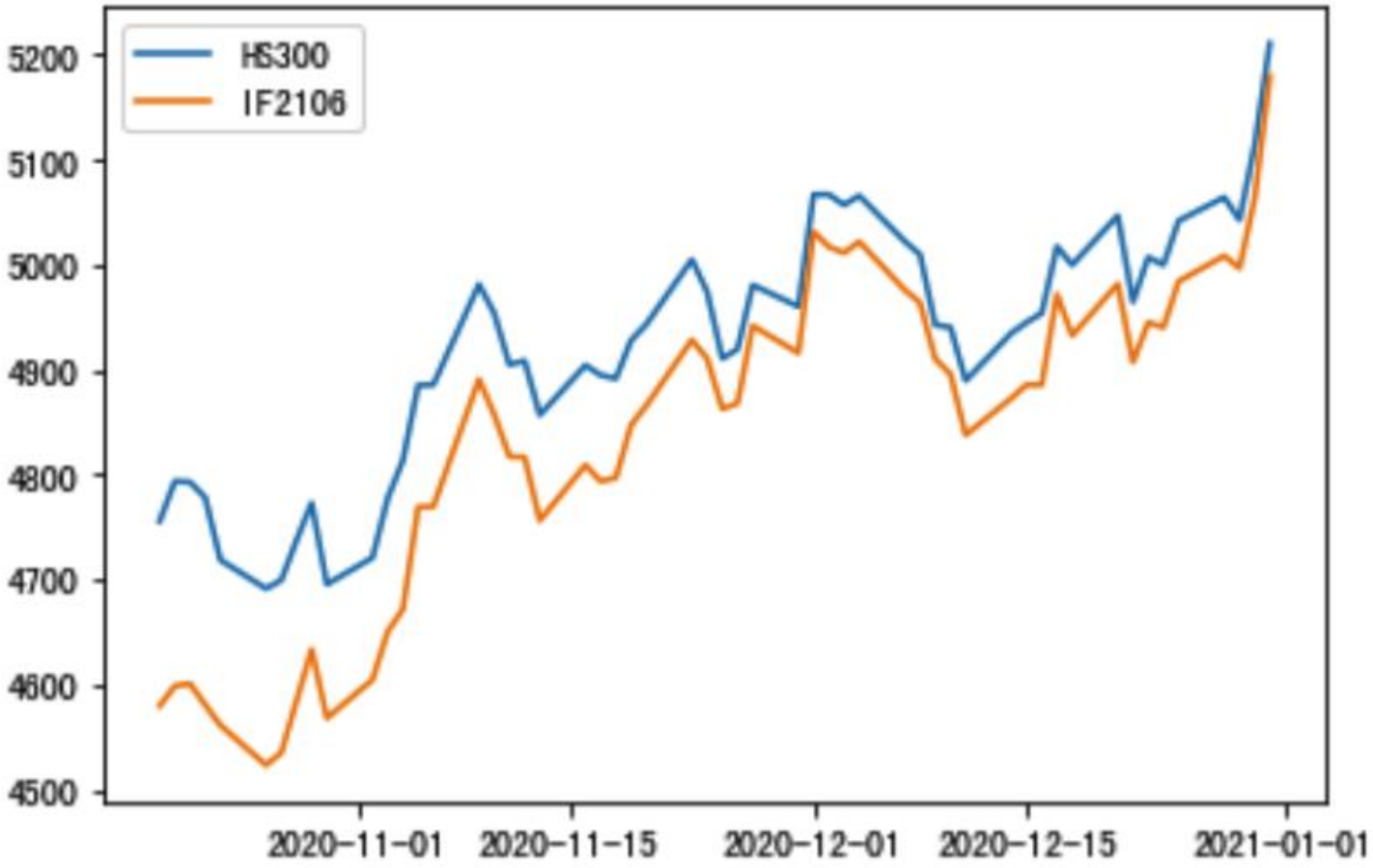
2. beta对冲策略

基差：

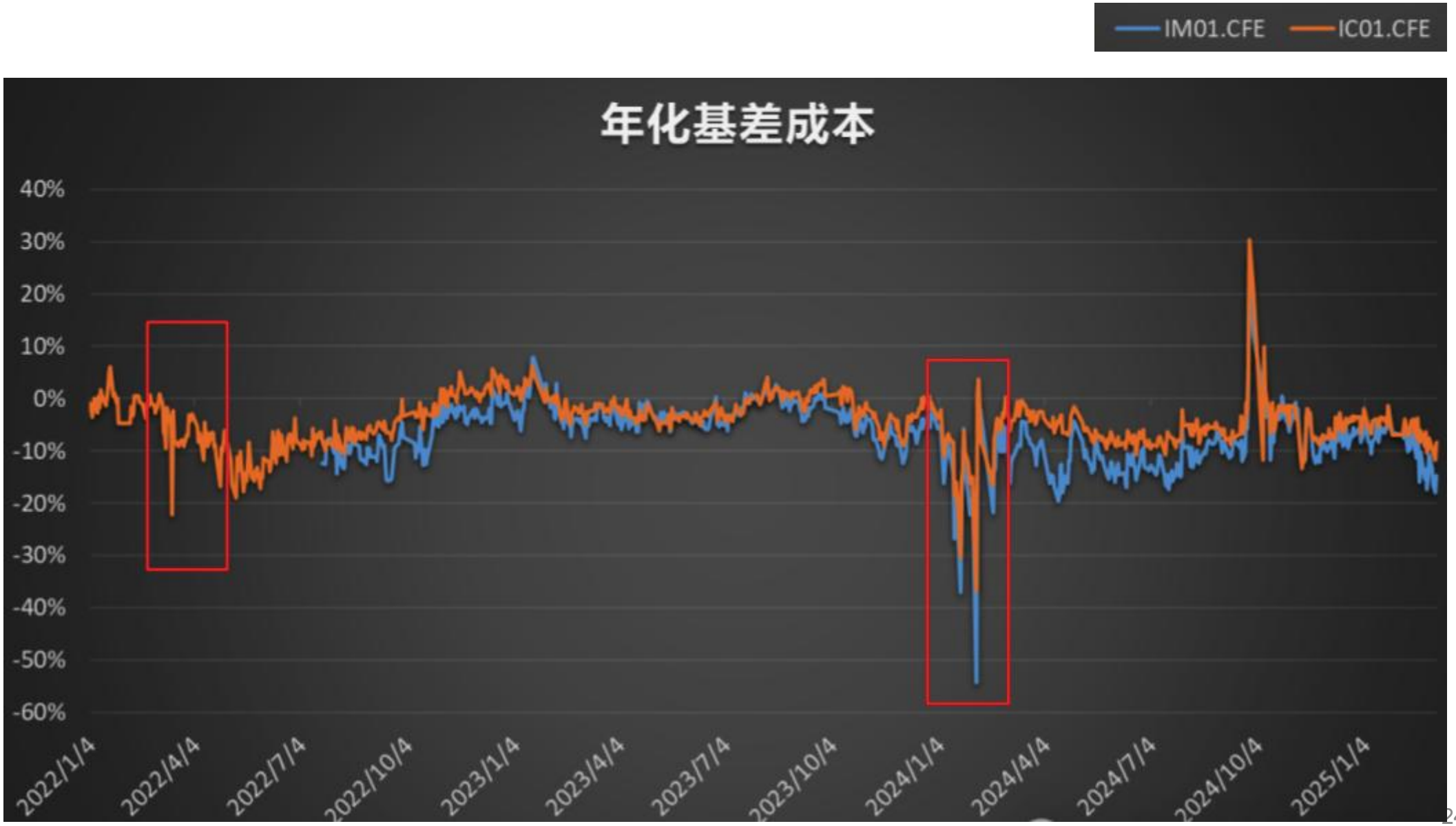
年化基差成本=基差/现货价格/期货到期日*365

基差收敛：

随着到期日的靠近，期货价格逼近现货价格。



2. beta对冲策略


IM01.CFE
IC01.CFE
年化基差成本
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
2022/1/4
2022/4/4
2022/7/4
2022/10/4
2023/1/4
2023/4/4
2023/7/4
2023/10/4
2024/1/4
2024/4/4
2024/7/4
2024/10/4
2025/1/4

（3）Alpha策略（市场中性策略）

量化选股：通过指数增强方式进行多头部分的选择，从而产生相对于基准指数的Alpha

$$
\begin{gathered}
\max w^T r \\
s.t. \\
\left(w^T - w_b^T\right) X = 0 \\
w^T H \leq h^T \\
\left(w^T - w_b^T\right) \sum (w - w_b) \leq 0.04^2 \\
w \leq w_u \\
\sum w_i = 1 \\
w \geq 0
\end{gathered}
$$

股指期货对冲：通过股指期货进行空头部分的对冲

- 股指期货的到期日
- 基差的变化

3. 其他对冲策略：打新对冲

其他收益增厚策略：

打新

个人股市打新股的要求：

- 个人名下有股票账户。
- 申购前的20个交易日，账户内持有的股票市值超过1万元，不满足最低条件不能申购新股。
- 沪市要求新股申购前账户持有股票市值超过1万元，深市要求股票市值超过5000元。
- 账户T-2前20个交易日的平均持仓要达到证券交易所的要求。

机构股市打新股要求

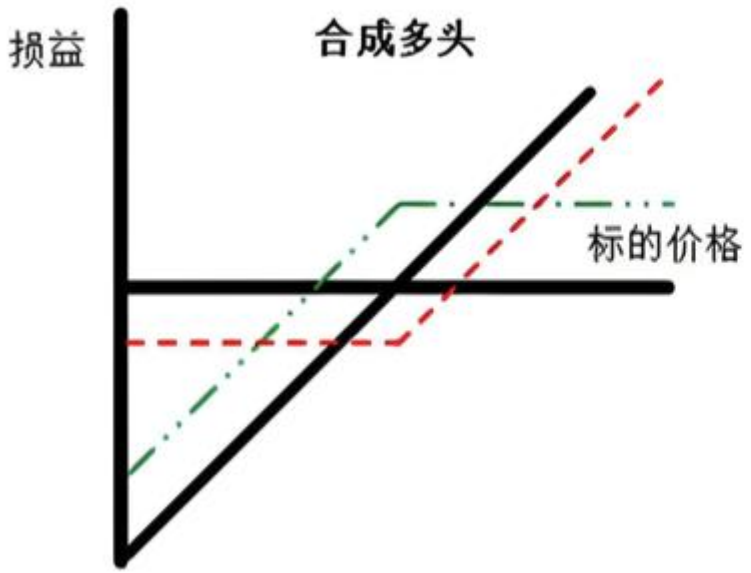
- 底仓要求：当前科创板与后期注册制的创业板对于参与网下打新要求的市值基本上预计均为6000万元
- 参与新股申购：A类账户及C类账户

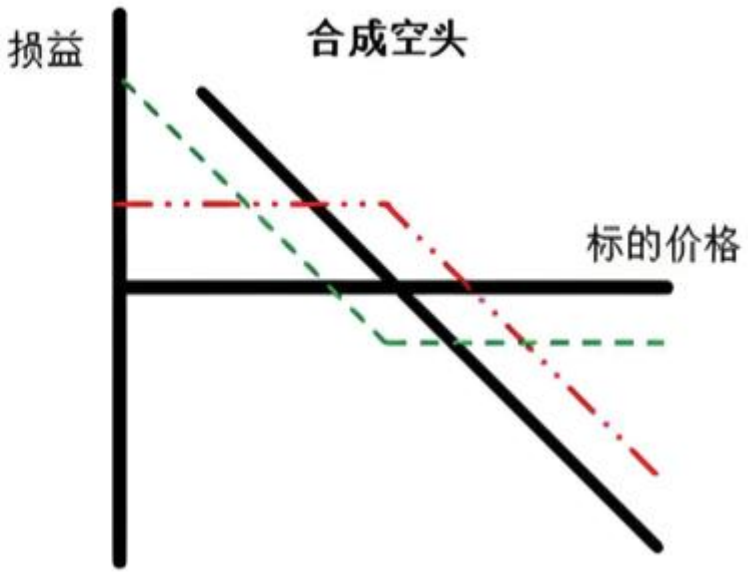
3. 其他对冲策略：期权对冲

其他对冲策略：

期权对冲：

- 合成对冲：
  - ✓ 平价公式：$C - P = S - K * e^{-rt}$
  - ✓ 合成组合：$port = S - (C - P + K * e^{-rt})$
  - ✓ 期权套利：$port = IF - (C - P + K * e^{-rt})$



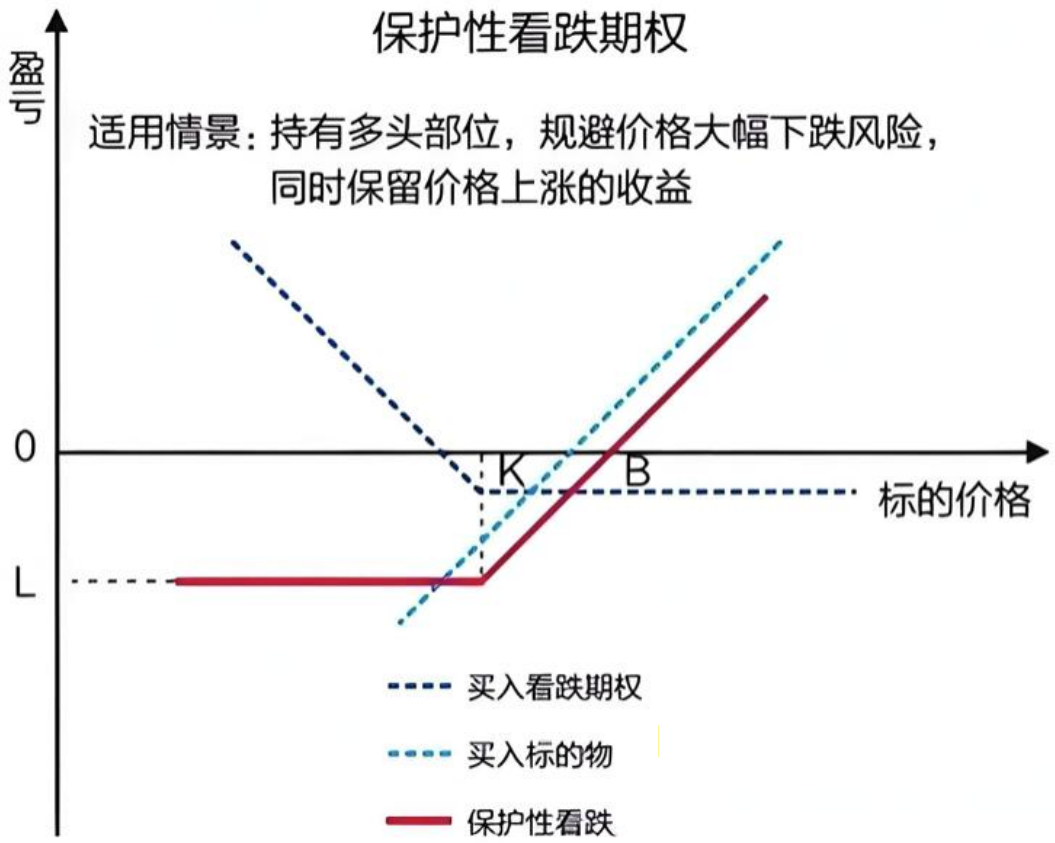


3. 其他对冲策略：期权对冲

其他对冲策略：

期权对冲：

- 买Put对冲：S+P

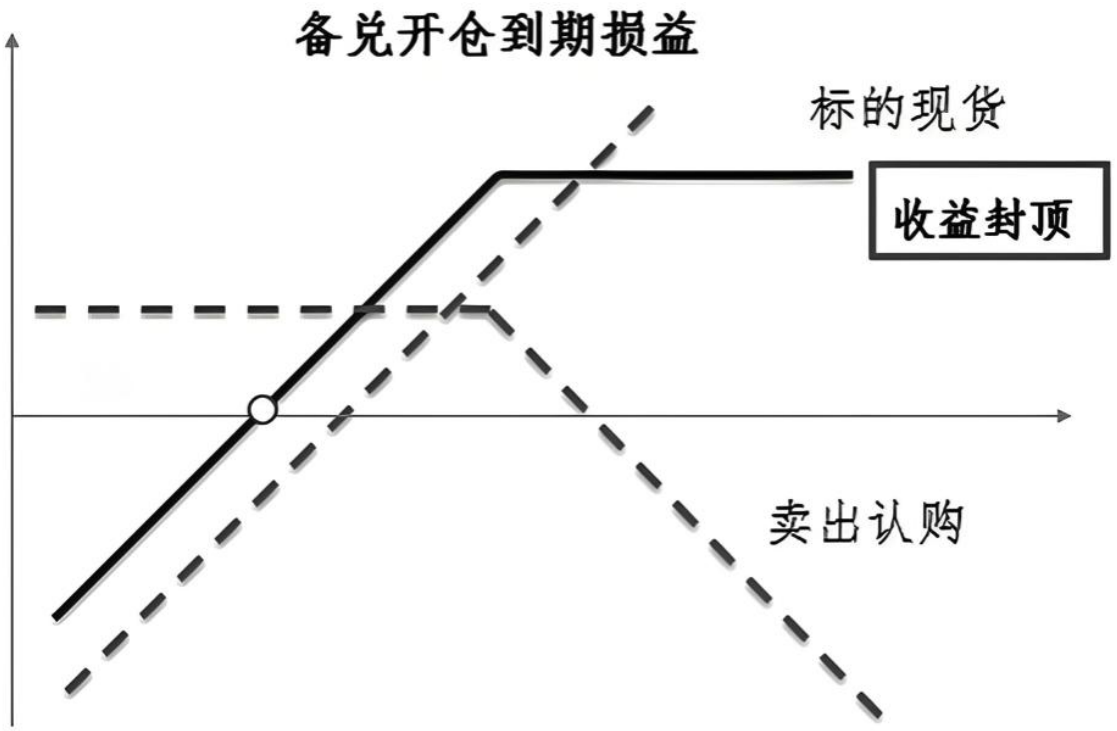


3. 其他对冲策略：期权对冲

其他对冲策略：

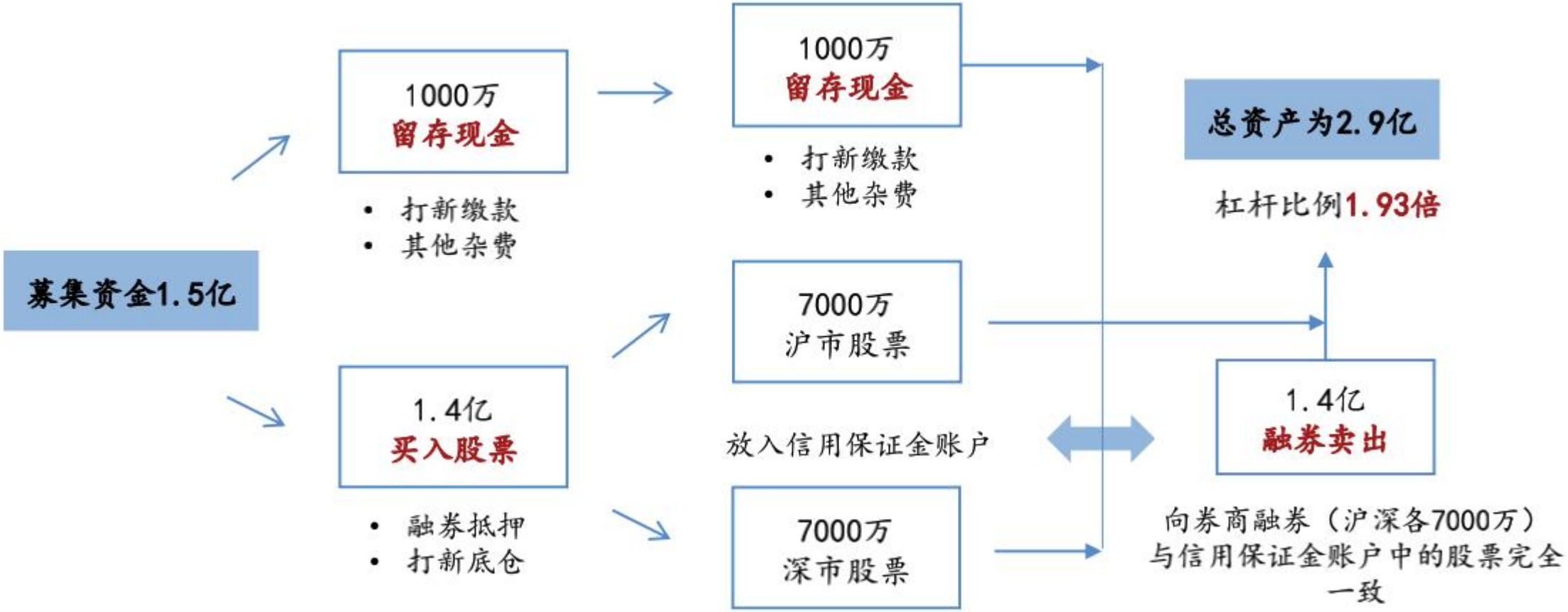
期权对冲：

- 卖Call对冲：备兑期权



3. 融券对冲

融券打新策略：



03

量化对冲风险管理

一、模型风险（Model Risk）

定义：因模型假设错误、逻辑缺陷或数据偏差，导致策略失效。

- 过度依赖历史数据：模型在平稳市有效，但无法应对结构性变化（如注册制改革、T+0预期、外资大幅进出）；
- 因子失效：过去有效的动量/价值因子在新市场环境下相关性突变；
- 忽略尾部风险：未建模极端事件（如地缘冲突、政策急转弯）。

二、过拟合风险（Overfitting）——“纸上富贵”的陷阱

本质：在回测中通过参数调优获得“完美曲线”，但实盘表现崩塌。

- 区分样本内拟合 vs 样本外稳健性；
- 强调交叉验证、Walk-Forward分析等防过拟合技术；
- 警惕“数据窥探偏差”（Data Snooping Bias）。

三、对冲失效风险（Hedging Ineffectiveness）

这是量化对冲特有的核心风险，包含三个子类：

1. 基差风险（Basis Risk）

- 股指期货价格与现货指数偏离（如IC、IM长期贴水）；
- 对冲后组合仍暴露于“基差收敛/发散”波动。

2. 期现匹配风险

- 现货组合（如小盘股）与对冲工具（如中证500期货）风格不一致；
- 行业/市值暴露未完全中性，导致Beta残留。

3. 流动性错配

- 现货持仓流动性差（如微盘股），无法及时平仓；
- 期货合约换月时滑点巨大。

四、市场结构风险（Market Regime Risk）

量化模型通常假设市场“平稳”，但现实存在状态切换：

- 牛市 vs 熊市 vs 震荡市：策略表现差异巨大；
- 风格切换：成长/价值轮动速度加快，因子拥挤导致反转；
- 政策干预：如2024—2025年“活跃资本市场”政策频繁出台，打乱原有定价逻辑。
- 黑天鹅事件：2020年原油宝、俄乌战争、美伊冲突

六、流动性与赎回风险

- 巨额赎回：量化对冲混合份额大幅缩水，被迫被动调仓；
- 底层资产流动性枯竭：在市场恐慌时，小盘股无法按模型价格卖出；
- “踩踏效应”：多只量化基金同时平仓，加剧价格下跌。

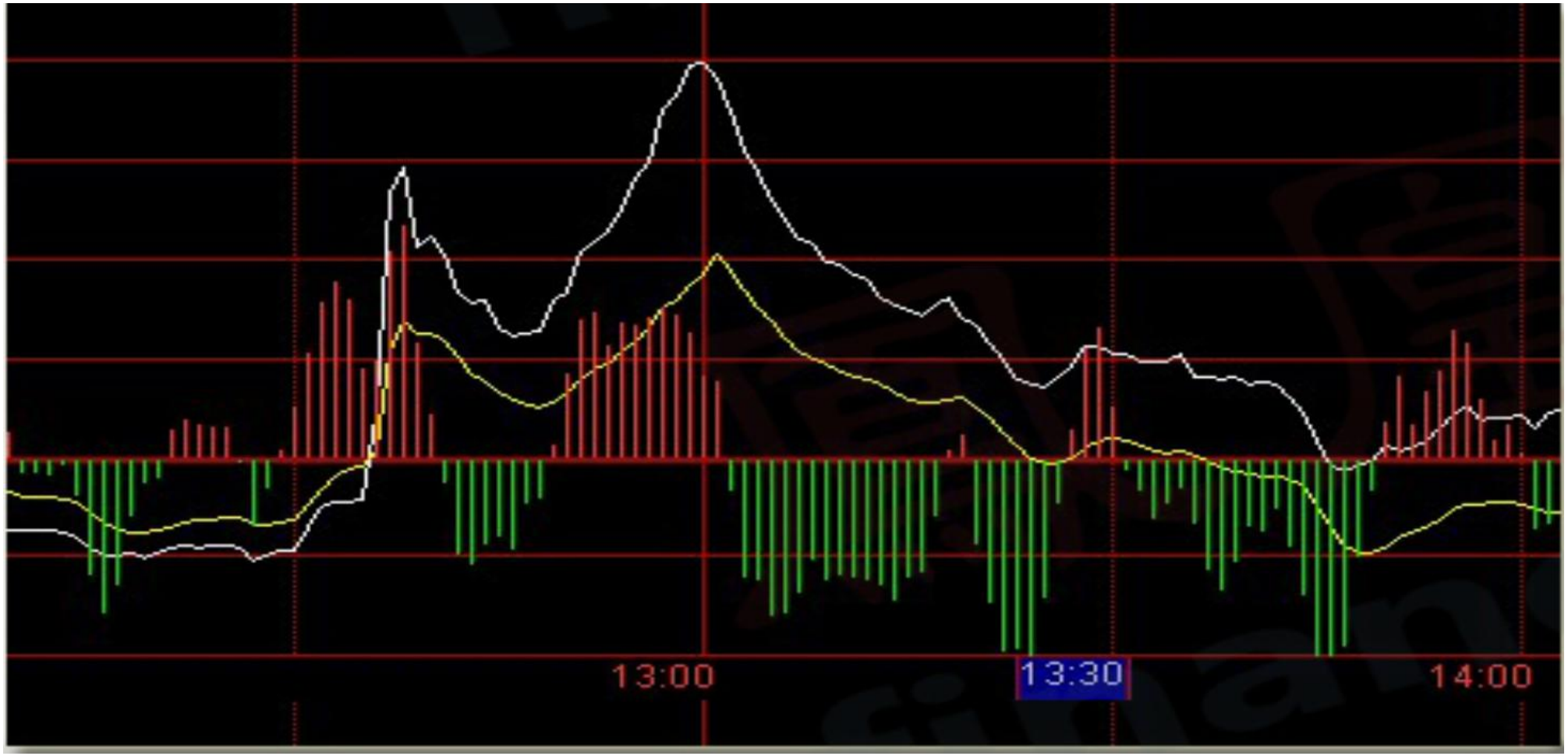
量化故事：光大乌龙指事件

光大“乌龙指”事件（2013年8月16日）是中国资本市场历史上最具代表性的程序化交易事故之一，不仅引发A股剧烈波动，还暴露了券商内控、信息披露与监管制度的多重漏洞。

事件经过：惊魂11分钟

- 时间：2013年8月16日 上午11:05
- 异常表现：
  - 上证指数在2分钟内暴涨5.96%（从2130点飙升至2198点），创历史新高单分钟涨幅；
  - 银行股、中石油、中石化等权重股瞬间涨停，市场一片混乱。
- 原因确认：
  - 光大证券策略投资部在使用ETF套利系统时，因程序缺陷，错误生成234亿元市价买单，实际成交72.7亿元。

量化故事：光大乌龙指事件



量化故事：光大乌龙指事件

危机升级：信息披露失当

- 11:59：光大证券董秘梅键在接受媒体采访时称“乌龙指传闻子虚乌有”，导致市场误判；
- 12:47：该否认声明被广泛传播，加剧市场混乱；
- 13:00：光大证券紧急停牌；
- 14:22：公司正式公告承认“策略投资部门自营业务系统出现问题”。

对冲操作引发争议

在发现错误后，光大证券采取了两项紧急措施试图止损（13:00—14:22）：

1.通过ETF赎回机制：将买入的股票转换为ETF份额后卖出；

2.在股指期货市场做空：当日卖出IF1309、IF1312合约共6,240手（约43.8亿元名义价值）。

量化故事：光大乌龙指事件

处罚结果与法律后果

事件认定：证监会认定该事件 上午为技术性错误 ，但下午的对冲操作构成内幕交易

- 光大证券：
  - 被没收违法所得8721万元，并处以5倍罚款（合计5.23亿元）；
  - 暂停自营业务（非金融类）一年。
- 相关责任人：
  - 策略投资部总经理杨剑波：被采取终身证券市场禁入措施；
  - 董秘梅键：警告+罚款20万元；
  - 其他4名高管被警告并罚款。
- 司法诉讼：杨剑波起诉证监会，2014年一审败诉，法院支持证监会认定。

04

程序篇：指数对冲策略构建

指数增强+股指期货对冲

（1）确定对冲标的：指数以及相应的股指期货
（2）确定选股范围；
（3）指数行业权重及风险因子暴露；
（4）提取因子并计算复合因子；
（5）确定目标函数及约束条件；
（6）优化求解；
（7）回测；

作业三：以下三个题目任选其中一个完成。

（1）构造Smart Beta策略指数

1. 选择三个以上的因子；
2. 阐述你的策略指数的构造理念；
3. 对因子进行截断、标准化等处理；
4. 构造复合因子（等权加总或其他方式）
5. 构造多因子模型进行选股；
6. 构造多因子策略指数；
7. 进行指数回测（以2015年12月30日为基日）；

（2）构造沪深300指数增强策略

1. 构造选股因子（多因子选股）；
2. 全市场选股，剔除退市、停牌及上市不超过180天的股票；
3. 行业中性； 市值暴露与沪深300相比上下不超过0.1（measure by normalized market_cap exposure);
4. 调仓周期为半年；
5. 附加思考：如果考虑跟踪误差控制，如何在程序中实现？

（3）量化对冲

1、构造中证500指数增强组合；
2. 全市场选股， 剔除退市、停牌及上市不超过180天的股票；
3. 行业中性； 市值暴露与中证500相比上下不超过0.1（measure by normalized market_cap exposure);
4. 半年调仓；
5. 以IC主力合约进行对冲；

感谢聆听！

汇报人：黎子